Rectangle dans l'espace

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Soient A, B, C, D quatre points de l'espace. Prouvez le théorème suivant :
Si, pour tout point X de l'espace, on a

$$|AX|^2 + |CX|^2 = |BX|^2 + |DX|^2,$$

alors $ABCD$ est un rectangle (éventuellement aplati ou réduit à un point).